

Estabilidad en sistemas fuera del equilibrio

Objetivos teóricos

- Entender el significado físico de la estabilidad.
- Identificar los estados estacionarios de un sistema, cuyos estados sólo dependen del tiempo.
- Analizar la estabilidad de los estados estacionarios.

Objetivos prácticos

- La resolución de los problemas 41, 42, 43, 44, 45 y 46.

Paso 1: Estabilidad en estados de equilibrio.

El estudio de los estados de equilibrio ocupa un lugar central en la termodinámica clásica. Una cuestión importante es saber si los estados de equilibrio son o no estables, es decir, si una pequeña perturbación es capaz de producir cambios significativos en el estado termodinámico del sistema, o si por el contrario la perturbación se amortigua y el sistema recupera su estado inicial de equilibrio.

El Segundo Principio proporciona un criterio general de estabilidad para estados de equilibrio. Un sistema aislado evoluciona hasta alcanzar un estado final de equilibrio que se caracteriza por que su entropía tiene un valor máximo. Dicho valor extremo asegura que los estados de equilibrio son estables frente a perturbaciones externas o fluctuaciones internas.

Si el sistema no se encuentra aislado se puede probar que el estado final de equilibrio puede ser caracterizado por un valor mínimo de otro potencial termodinámico. Por ejemplo, si el proceso se ha producido de manera que la temperatura y la presión de los estados inicial y final del sistema son iguales, el valor del potencial de Gibbs en el estado final de equilibrio tiene un valor mínimo. Dicho valor mínimo asegura la estabilidad del estado de equilibrio frente a perturbaciones externas.

En definitiva, la termodinámica clásica permite establecer criterios generales de estabilidad al encontrar potenciales termodinámicos dependientes del conjunto de variables termodinámicas del sistema. En cada caso, se ha de cumplir cierta condición para que el criterio sea válido. Por ejemplo, en el caso del potencial de Gibbs, la temperatura y la presión tienen que permanecer constantes.

De forma equivalente la estabilidad en termodinámica clásica está asegurada si la compresibilidad isoterma o la capacidad calorífica son positivas. En aquellos sistemas y en aquellas condiciones experimentales que estos coeficientes no cumplan estas premisas, los estados de equilibrio no serán estables y pequeñas variaciones de la presión o de la temperatura producirán cambios importantes en el sistema. Como ocurre, por ejemplo, en las proximidades de una transición de fase.

Paso 2: Estabilidad en estados fuera de equilibrio.

Para sistemas que se encuentran fuera de equilibrio, pero no muy alejados de ellos, donde el formalismo lineal es válido, el teorema de mínima producción de entropía permite construir un potencial termodinámico que asegura la estabilidad de los estados estacionarios del sistema. Este potencial es la producción total de entropía en el sistema. Sin embargo, el criterio de estabilidad puede considerarse de rango inferior al establecido en termodinámica clásica, debido a los restrictivos requisitos que se han de satisfacer para que la producción total de entropía tenga un valor mínimo: ecuaciones fenomenológicas lineales, coeficientes fenomenológicos lineales, relaciones de reciprocidad de Onsager, condiciones de contorno independientes del tiempo y ausencia de convección de materia.

Un análisis cuantitativo para estimar el alejamiento del estado de un sistema con respecto al equilibrio puede hacerse en términos de la fuerza termodinámica. Por ejemplo, el régimen lineal es válido para una reacción química que cumpla $A/RT \ll 1$ o para un

proceso de conducción térmica que satisfaga $(T - T_{media})/T_{media} \ll 1$.

¿Qué sucede si estudiamos sistemas que se encuentran muy alejados del equilibrio, cuando los requisitos arriba mencionados no se cumplen y el formalismo termodinámico no es lineal? ¿Cómo analizar la estabilidad de los estados termodinámicos del sistema?

Paso 3: Procedimiento para analizar la estabilidad de un estado termodinámico.

El análisis de la estabilidad se llevará a cabo considerando un estado de referencia, normalmente un estado estacionario, al que se somete a una perturbación. El análisis de la evolución temporal de la perturbación permite establecer las condiciones de estabilidad. Si la perturbación tiende a cero con el tiempo, el estado de referencia es estable. En cambio, si la perturbación crece con el tiempo, el estado de referencia es inestable. Si la perturbación ni crece ni decrece con el tiempo, se dice que el estado de referencia presenta estabilidad neutra o marginal.

Paso 4: Un caso sencillo: sistemas descritos por una sola variable dependiente del tiempo.

Consideremos un sistema termodinámico que puede ser descrito en términos de una única variable termodinámica, la cual sólo dependerá del tiempo, $X = X(t)$. Pensemos, por ejemplo, en la variación de la concentración de cierto componente en el transcurso de una reacción química.

La ecuación diferencial que empleamos para analizar la evolución del sistema es

$$\dot{X} = \frac{dX}{dt} = f(X) \quad (1)$$

El tiempo t puede no aparecer de forma explícita en la relación que verifica la variable del sistema, pero está representado de forma implícita en la variable X .

Se denominan **puntos fijos** a aquellos puntos X^* del sistema que cumplen $f(X^*) = 0$. En concreto, **los estados estacionarios del sistema corresponden a puntos fijos del sistema**. Esto concuerda con la información que ya poseíamos cuando afirmábamos que si X variaba respecto a la posición pero era independiente del tiempo, el estado del sistema se denomina estacionario.

Consideremos que el estado estacionario del sistema es nuestro estado de referencia, y sea

$$\eta(t) \equiv X(t) - X^* \quad (2)$$

una **pequeña perturbación** del estado estacionario X^* . Para ver si la perturbación crece o decrece con el tiempo analicemos su evolución temporal,

$$\dot{\eta} = \frac{d\eta}{dt} = \frac{d(X - X^*)}{dt} = \frac{dX}{dt} - \frac{dX^*}{dt} = \dot{X}$$

Entonces se tiene que $\dot{\eta} = \dot{X} = f(X) = f(X^* + \eta)$. Si ahora empleamos un desarrollo en serie de Taylor obtenemos la siguiente ecuación:

$$f(X^* + \eta) = f(X^*) + \eta \left(\frac{df}{dX} \right)_{X^*} + O(\eta^2) = \eta f'(X^*) + O(\eta^2)$$

donde $O(\eta^2)$ representa términos cuadráticos en η . Combinando las ecuaciones que hemos obtenido se puede escribir la siguiente ecuación:

$$\dot{\eta} = \eta f'(X^*) + O(\eta^2)$$

Si consideramos que los términos cuadráticos $O(\eta^2)$ son despreciables y que $f'(X^*) \neq 0$, podemos escribir

$$\dot{\eta} = \eta f'(X^*) \quad (3)$$

Esta ecuación es lineal en η y puede integrarse fácilmente para mostrar que la evolución temporal de la perturbación es

$$\eta(t) = \eta_0 e^{f'(X^*)t} \quad (4)$$

De manera que para saber si la perturbación crece o decrece con el tiempo basta con calcular el valor de una derivada.

La perturbación $\eta(t)$ crece exponencialmente con el tiempo si $f'(X^*) > 0$, y se dice que el estado estacionario es **inestable** frente a la perturbación. En cambio, la perturbación $\eta(t)$ disminuye exponencialmente con el tiempo si $f'(X^*) < 0$, y se dice que el estado estacionario es **estable**. En el caso $f'(X^*) = 0$, los términos cuadráticos $O(\eta^2)$ no pueden ser despreciados y se necesita otro tipo de enfoque para analizar la estabilidad.

En resumen, empleando una técnica de estudio del sistema a nivel local, esto es, cerca del denominado punto fijo podemos proponer un sencillo criterio para analizar la estabilidad de los estados estacionarios.

Paso 5: Un paso más allá: sistemas descritos por dos variables dependientes del tiempo.

Consideremos ahora un sistema termodinámico cuyos estados son descritos por dos variables termodinámicas, a las que llamaremos X e Y . Las ecuaciones de evolución se escribirán como sigue:

$$\dot{X} = \frac{dX}{dt} = f(X, Y) \quad (5)$$

$$\dot{Y} = \frac{dY}{dt} = g(X, Y) \quad (6)$$

donde $X = X(t)$ e $Y = Y(t)$. Consideremos que el sistema tiene un **punto fijo** (X^*, Y^*) , esto es, $f(X^*, Y^*) = 0$ y $g(X^*, Y^*) = 0$.

Sean $u \equiv X - X^*$, $v \equiv Y - Y^*$ las componentes de una **pequeña perturbación del estado estacionario**. Para ver si la perturbación crece o decrece con el tiempo analicemos su evolución temporal. Obtengamos primero la ecuación diferencial para u .

$$\dot{u} = \dot{X} = f(X^* + u, Y^* + v)$$

Si se emplea un desarrollo en serie de Taylor se obtiene

$$\dot{u} = f(X^*, Y^*) + u \left(\frac{\partial f}{\partial X} \right)_{(X^*, Y^*)} + v \left(\frac{\partial f}{\partial Y} \right)_{(X^*, Y^*)} + O(u^2, v^2, uv)$$

donde $O(u^2, v^2, uv)$ representa términos cuadráticos en u y v . Teniendo en cuenta que (X^*, Y^*) es un punto fijo del sistema:

$$\dot{u} = u \left(\frac{\partial f}{\partial X} \right)_{(X^*, Y^*)} + v \left(\frac{\partial f}{\partial Y} \right)_{(X^*, Y^*)} + O(u^2, v^2, uv)$$

De manera similar se obtendría la siguiente ecuación para v :

$$\dot{v} = u \left(\frac{\partial g}{\partial X} \right)_{(X^*, Y^*)} + v \left(\frac{\partial g}{\partial Y} \right)_{(X^*, Y^*)} + O(u^2, v^2, uv)$$

Si los términos cuadráticos $O(u^2, v^2, uv)$ pueden despreciarse, la evolución temporal de la perturbación (u, v) puede escribirse como:

$$\begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial f / \partial X & \partial f / \partial Y \\ \partial g / \partial X & \partial g / \partial Y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad (7)$$

Este sistema de ecuaciones diferenciales puede representarse como:

$$\frac{dW}{dt} = MW \quad (8)$$

donde W es un vector formado por las componentes de la perturbación

$$W = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad (9)$$

y M es la matriz que contiene las derivadas parciales y que recibe el nombre de **matriz Jacobiana**

$$M = \begin{pmatrix} f_X & f_Y \\ g_X & g_Y \end{pmatrix} \quad (10)$$

Es importante darse cuenta de que la matriz Jacobiana está evaluada en el punto fijo (X^*, Y^*) .

Para resolver la ecuación (8) probamos con una función exponencial. Si tomamos $W = Ue^{\lambda t}$, donde U es un vector desconocido con la misma dimensión que W , y sustituimos en la ecuación se obtiene

$$\lambda U e^{\lambda t} = M U e^{\lambda t}$$

De este modo, $\lambda U = MU$. Si reordenamos esta ecuación, se puede escribir

$$(M - \lambda I)U = 0 \quad (11)$$

donde I es la matriz identidad. Una posible solución de esta ecuación es un vector nulo $U = 0$, pero esta solución trivial carece de interés. Se obtiene una solución distinta de cero si el determinante asociado es nulo, esto es,

$$\det(M - \lambda I) = 0 \quad (12)$$

Esta es la ecuación característica de M que permite escribir un polinomio de orden 2 en λ (en el caso general de un sistema con n variables termodinámicas, será un polinomio de grado n). Las raíces de esta ecuación son los valores característicos o autovalores de M . **Los autovalores de la matriz jacobiana nos proporcionarán la información necesaria para saber si el punto fijo es estable o no.**

Paso 6: Criterio general de estabilidad: ¿cuál es el signo de los autovalores?

El **criterio de estabilidad** del estado estacionario establecido en términos del signo de los autovalores de M es:

1. Si todos los autovalores de la matriz son negativos, el punto fijo es estable. En el caso de que los autovalores sean números complejos, bastará con que la parte real sea negativa para asegurar la estabilidad del estado estacionario.
2. Si algún autovalor es positivo, el punto fijo es inestable. En el caso de que los autovalores sean números complejos, bastará con que la parte real de unos de ellos sea positiva para asegurar que el estado estacionario es inestable.
3. Si los autovalores son nulos (o su parte real, en el caso de ser números imaginarios) no se puede concluir si el estado estacionario es o no estable, es preciso incluir en el análisis los términos no lineales $O(u^2, v^2, uv)$ para poder dilucidar la estabilidad o no del punto fijo.

Paso 7: Criterio de estabilidad para un sistema de dos variables: traza y determinante de la matriz Jacobiana

El criterio anterior es válido para sistemas cuyos estados están descritos por dos variables. Sin embargo, es posible establecer el criterio de estabilidad empleando la traza y el determinante de la matriz Jacobiana M , sin necesidad de diagonalizar la misma. Los métodos habitualmente empleados en álgebra permiten obtener la ecuación característica de M :

$$\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$$

donde τ y Δ son la traza y el determinante, respectivamente, de la matriz Jacobiana:

$$\tau \equiv \text{traza}(M) = f_X + g_Y \quad (13)$$

$$\Delta \equiv \det(M) = f_X g_Y - g_X f_Y \quad (14)$$

Los autovalores λ_1 y λ_2 de la matriz jacobiana pueden escribirse en términos de la traza y del determinante de M :

$$\lambda_1 = \frac{\tau + (\tau^2 - 4\Delta)^{1/2}}{2} \quad (15)$$

$$\lambda_2 = \frac{\tau - (\tau^2 - 4\Delta)^{1/2}}{2} \quad (16)$$

Teniendo en cuenta que la ecuación característica puede escribirse como: $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = 0$, la traza y el determinante pueden escribirse en términos de los autovalores:

$$\tau = \lambda_1 + \lambda_2$$

$$\Delta = \lambda_1 \lambda_2$$

El **criterio de estabilidad** del estado estacionario establecido en términos del signo de la traza y del determinante de M es:

1. Si $\Delta < 0$, los autovalores son reales y tienen distinto signo. En este caso, el estado estacionario es inestable porque uno de los autovalores es positivo.
2. Si $\Delta > 0$, los autovalores son reales con el mismo signo o son números complejos conjugados. En ambos casos, es preciso ver cuál es el signo de la traza para determinar la estabilidad.
 - a) Si $\tau < 0$, los autovalores tienen la parte real negativa. El estado estacionario es estable.
 - b) Si $\tau > 0$, los autovalores son positivos. El estado estacionario es inestable.
 - c) Si $\tau = 0$ los autovalores son imaginarios puros. Se dice que la estabilidad es marginal o neutra.
3. Si $\Delta = 0$, al menos uno de los autovalores es nulo. Se dice que la estabilidad es marginal o neutra.

Paso 8: ¿Cuál es el efecto de los términos cuadráticos de la perturbación?

¿Resulta adecuado despreciar los términos cuadráticos al analizar la evolución temporal de la perturbación? En la mayor parte de los casos, la descripción lineal resulta

satisfactoria y la estabilidad de los puntos fijos no se ve modificada al despreciar los términos cuadráticos.

Paso 9: ...para mentes curiosas. Clasificación de los puntos fijos de un sistema con dos variables.

En general, nos basta con saber si un determinado estado estacionario es estable o no. Sin embargo, si queréis profundizar en el tema, podéis echar un vistazo a la Figura 1. Es una representación de los distintos tipos de puntos fijos de un sistema en términos de la traza y el determinante de la matriz Jacobiana de un sistema descrito con dos variables.

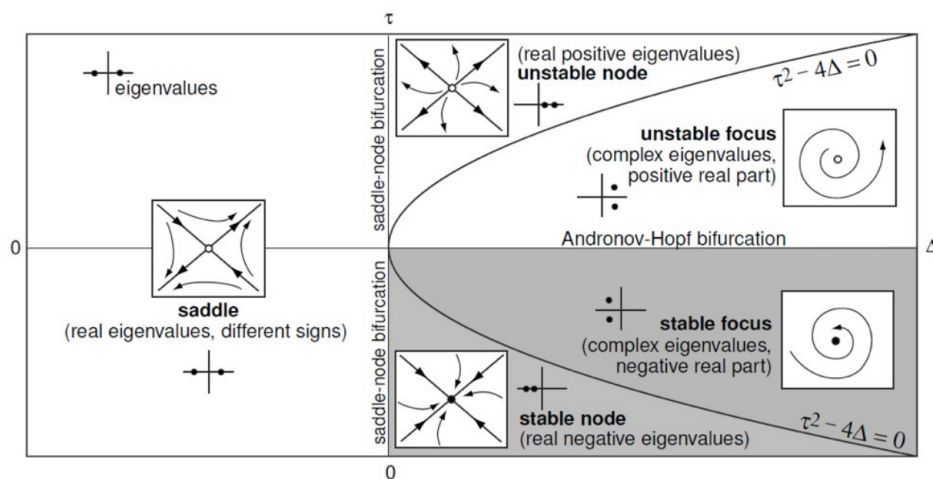


Figura 1: Puntos fijos y estabilidad

Paso 10:...si aún tienes más curiosidad. Ecuación general para un sistema descrito por N variables.

Consideremos un sistema cuyos estados descritos por el siguiente conjunto de variables $X_i(t)$, donde $i = 1, \dots, N$. En general, la evolución del sistema fuera del equilibrio queda descrita por un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias y no lineales,

$$\frac{dX_i}{dt} = f_i(X_1, \dots, X_N), \quad i = 1, \dots, N. \quad (17)$$

La evolución de cada variable dependerá de todas las demás, tal y como se modela en la ecuación anterior.

Los estados estacionarios, $\vec{X}^s$, (puntos fijos) del sistema verifican:

$$f_i(X_1^s, \dots, X_N^s) = 0 \longrightarrow \left. \frac{dX_i}{dt} \right|_{\vec{X}^s} = 0, \quad \forall i. \quad (18)$$

Para saber si estos estados estacionarios son estables, consideramos una perturbación de los mismos, $\vec{X}^s \rightarrow \vec{X}^s + \vec{W}(t)$, donde $\vec{W}(t)$ es una pequeña perturbación, y analicemos su evolución temporal. Al igual que en los casos de una y dos dimensiones, si la perturbación es pequeña su evolución queda determinada por la matriz Jacobiana M , tal como se muestra en la ecuación (8). Ahora la matriz M tiene dimensión N . Es fácil ver que la solución de la ecuación (8) puede escribirse como:

$$\vec{W}(t) = e^{Mt} \vec{W}(0), \quad (19)$$

donde $\vec{W}(0)$ es la perturbación en el instante inicial. La interpretación de este resultado es sencilla si la matriz M es diagonalizable. Si $\vec{\psi}_1, \dots, \vec{\psi}_N$ es una base de autovectores:

$$M\vec{\psi}_i = \lambda_i \vec{\psi}_i, \quad (20)$$

donde $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ son los correspondientes autovalores, entonces podemos escribir la perturbación inicial como:

$$\vec{W}(0) = \sum_{i=1}^N C_i \vec{\psi}_i, \quad (21)$$

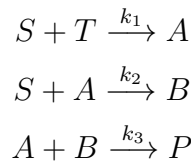
donde $C_i = \vec{W}(0) \cdot \vec{\psi}_i$. Y su evolución temporal es:

$$\vec{W}(t) = \sum_{i=1}^N C_i e^{\lambda_i t} \vec{\psi}_i. \quad (22)$$

Esta ecuación representa la evolución temporal de una perturbación en un sistema descrito por las variables $X_i(t)$, donde $i = 1, \dots, N$. Es fácil darse cuenta que puede utilizarse también para analizar la evolución temporal de una perturbación en los sistemas con una o dos variables que hemos tratado antes.

Paso 11: Algunos ejemplos sencillos.

Ejemplo 1. Considérese un sistema reactivo que puede ser descrito por el siguiente mecanismo de reacción:



Las concentraciones de las sustancias S, T y P se mantienen constantes actuando convenientemente sobre el sistema. Las ecuaciones cinéticas que describen el sistema son:

$$\begin{aligned} \frac{dC_A}{dt} &= k_1 C_S C_T - k_2 C_S C_A - k_3 C_A C_B \\ \frac{dC_B}{dt} &= k_2 C_S C_A - k_3 C_A C_B \end{aligned}$$

Las concentraciones de las sustancias A y B en estado estacionario pueden obtenerse fácilmente haciendo $dC_A/dt = 0$ y $dC_B/dt = 0$, obteniéndose

$$C_A^* = \frac{k_1 C_S C_T}{2k_2 C_S}$$

$$C_B^* = \frac{k_2 C_S}{k_3}$$

La matriz Jacobiana asociada a este estado estacionario es

$$M(C_A^*, C_B^*) = \begin{pmatrix} -2k_2 C_S & -\frac{k_1 k_3 C_T}{2k_2} \\ 0 & -\frac{k_1 k_3 C_T}{2k_2} \end{pmatrix}$$

La estabilidad del estado estacionario se puede estudiar en términos de la traza y del determinante de la matriz. El determinante es

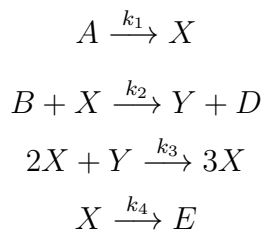
$$\Delta = k_1 k_3 C_S C_T$$

Dado que $\Delta > 0$, sabemos que los autovalores tienen el mismo signo (ambos positivos o ambos negativos). Si calculamos la traza

$$\tau = -k_2 C_S - \frac{k_1 k_3 C_T}{2k_2}$$

se observa que $\tau < 0$. De manera que los autovalores son negativos, concluyéndose que el estado estacionario será estable.

Ejemplo 2. Considérese el siguiente esquema de reacciones químicas propuesto por Prigogine y Lefever, denominado modelo *Brusselator*, que permite explicar varios fenómenos observados en diversas reacciones químicas:



El proceso global se reduce a $A + B \longrightarrow E + D$. Las concentraciones de A y B se mantienen constantes para permitir que el sistema alcance las condiciones de estado estacionario, mientras que las sustancias D y E son retiradas del sistema al tiempo que se van produciendo. Las concentraciones de las sustancias X e Y varían con el tiempo. En consecuencia, puede escribirse que las ecuaciones cinéticas del sistema serán:

$$\frac{dC_X}{dt} = k_1 C_A - k_2 C_X C_B + k_3 C_X^2 C_Y - k_4 C_X$$

$$\frac{dC_Y}{dt} = k_2 C_X C_B - k_3 C_X^2 C_Y$$

Las concentraciones de las sustancias X e Y en estado estacionario, haciendo $dC_X/dt = 0$ y $dC_Y/dt = 0$, son

$$C_X^* = \frac{k_1}{k_4} C_A$$

$$C_Y^* = \frac{k_2 k_4}{k_1 k_3} \frac{C_B}{C_A}$$

La matriz Jacobiana asociada a este estado estacionario es

$$M(C_X^*, C_Y^*) = \begin{pmatrix} k_2 C_B - k_4 & \frac{k_1^2 k_3}{k_4^2} C_A^2 \\ -k_2 C_B & -\frac{k_1^2 k_3}{k_4^2} C_A^2 \end{pmatrix}$$

La estabilidad del estado estacionario se puede estudiar en términos de la traza y del determinante de la matriz. El determinante es

$$\Delta = \frac{k_1^2 k_3}{k_4^2} C_A^2$$

Dado que $\Delta > 0$, sabemos que los autovalores tienen el mismo signo (ambos positivos o ambos negativos). La traza de la matriz es

$$\tau = k_2 C_B - k_4 - \frac{k_1^2 k_3}{k_4^2} C_A^2$$

La condición de inestabilidad es $\tau > 0$ (los dos autovalores positivos). Empleando la relación matemática que hemos obtenido podemos escribir que la condición de inestabilidad sería

$$C_B > \frac{k_4}{k_2} + \frac{k_1^2 k_3}{k_2 k_4^2} C_A^2$$

Por otra parte, en aquellos casos en los que el signo de la traza depende de la relación entre las concentraciones de A y B, se puede proceder de la siguiente manera. El valor de la concentración de B que anula la traza es:

$$\tilde{C}_B = \frac{k_4}{k_2} + \frac{k_1^2 k_3}{k_2 k_4^2} C_A^2$$

Si la concentración de B es inferior a este valor ($C_B < \tilde{C}_B$) se tiene que $\tau < 0$ y el estado estacionario será estable. En cambio, si la concentración de B es superior a este valor ($C_B > \tilde{C}_B$) se tiene que $\tau > 0$ y el estado estacionario será inestable. En otras palabras, para un valor dado de la concentración de la sustancia A, a medida que aumentamos la concentración de B, cuando ésta alcance el valor dado por $\tilde{C}_B$, el estado estacionario se vuelve inestable. La relación matemática que satisface $\tau = 0$ se denomina **curva de estabilidad marginal**.

Más adelante se mostrará que esta inestabilidad conduce a la aparición de oscilaciones en los valores de las concentraciones de X e Y. Por otra parte, se dice que las concentraciones de A y B son los parámetros de control del sistema, ya que la estabilidad del estado

estacionario depende del valor que tengan dichas concentraciones.

Ejemplo 3. Si el sistema tiene tres o más variables termodinámicas, no queda más remedio que calcular los autovalores de la matriz jacobiana. Considérese un sistema con variables X, Y, Z , cuyas ecuaciones de evolución son:

$$\frac{dX}{dt} = -aX + X^2$$

$$\frac{dY}{dt} = X - 3Y$$

$$\frac{dZ}{dt} = -Y - Z$$

Los puntos fijos del sistema son $(0, 0, 0) \equiv \mathbf{X}_1$ y $(a, a/3, -a/3) \equiv \mathbf{X}_2$. La matriz jacobiana del sistema es

$$M = \begin{pmatrix} -a + 2X & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Los autovalores de la matriz jacobiana asociada al punto fijo $\mathbf{X}_1$ son $\lambda_1 = -a$, $\lambda_2 = -3$ y $\lambda_3 = -1$. La estabilidad dependerá del valor del parámetro a . Si $a > 0$, todos los autovalores son negativos y $\mathbf{X}_1$ será estable. En cambio, si $a < 0$, se tiene que $\lambda_1 > 0$ y $\mathbf{X}_1$ es inestable.

Los autovalores de la matriz jacobiana asociada al punto fijo $\mathbf{X}_2$ son $\lambda_1 = a$, $\lambda_2 = -3$ y $\lambda_3 = -1$. Si $a > 0$, $\mathbf{X}_1$ será inestable, por existir un autovalor positivo. En cambio, si $a < 0$, $\mathbf{X}_1$ es estable.

Paso 10: Un comentario final.

Para finalizar conviene resaltar que el análisis de la estabilidad permite establecer cuáles son las condiciones que conducen a que un sistema (en un estado estacionario) deje de ser estable. Sin embargo, el método expuesto no proporciona las herramientas necesarias para determinar cuál será la evolución del sistema una vez que se ha vuelto inestable. Para conocer la conducta del sistema es preciso resolver el sistema de ecuaciones diferenciales que describen el mismo. En algunos casos será posible obtener una solución analítica del sistema de ecuaciones no lineales, sin embargo, en la mayoría de los casos será preciso el uso de métodos numéricos.

Algunos de los ejemplos anteriores ponen de manifiesto que la estabilidad de los estados estacionarios del sistema puede depender del valor de un parámetro. En general, no sólo la estabilidad de los estados estacionarios, sino su propia existencia puede depender de un parámetro. Dicho parámetro se denomina **parámetro de control**. Al valor del parámetro de control para el cual aparecen o desaparecen estados estacionarios, o bien se modifica la estabilidad de los mismos, se denomina **punto de bifurcación**.